詳細設計書（AHSS : Animal Health Support System）

対象：動物園における飼育業務（健康管理支援）／版：β（ポートフォリオ）

1. 目的・範囲（詳細設計の対象）

- 本書は AHSS の β 版について、VBA および Python 処理の詳細仕様（実装・テストに直結する粒度）を定義する。
- 対象範囲：VBA（入力検証・異常判定・Result/AlertLog 出力・CSV 出力）／Python（CSV 読込・集計・可視化 PNG 出力）。
- 対象外：診断・治療判断等の医療判断の自動化。

2. 前提条件（共通）

- シート構成：Input / Master / Result / AlertLog が存在すること。
- Input 列：A～G に固定（ID, name, species, temp, appetite_pct, pregnant, supervisor）。
- 判定対象：体温（temp）・食欲（appetite_pct）のみ（β 版）。
- 理由コード（reasons）は「;」区切りで複数格納できる（例：TEMP_HIGH;APPETITE_LOW）。
- CSV 出力先：ThisWorkbook.Path（ブック保存フォルダ）。ブック未保存の場合、CSV 出力不可。

3. データ仕様（シート・列）

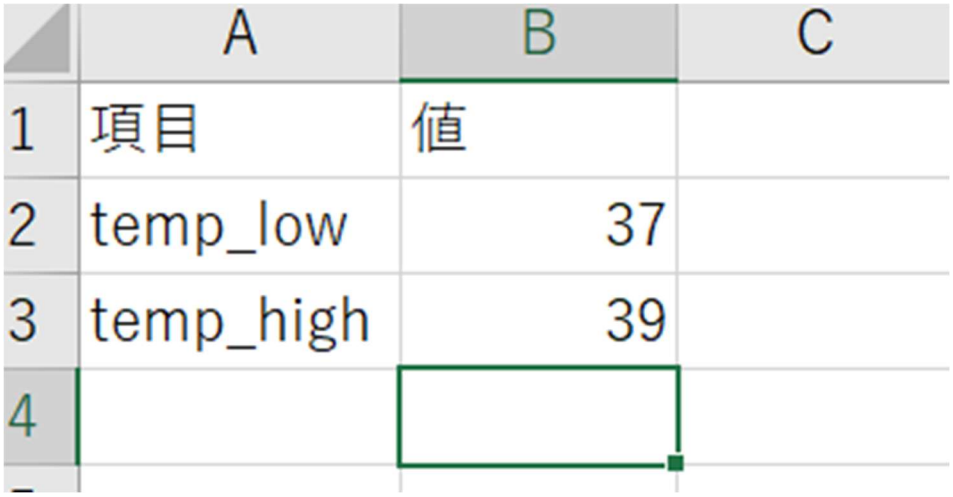
3-1. Input シート（A～G）

列	項目	型/形式	必須	備考
A	id	文字列（例：ZOO-00001 または数値）	必須	個体識別子
B	name	文字列	必須	動物名
C	species	文字列	必須	種別（分析に使用）

D	temp	数値（℃）	必須	妥当範囲：0～50
E	appetite_pct	数値（%）	必須	妥当範囲：0～100
F	pregnant	文字列（有/無/空）	任意	β 版は判定に未使用
G	supervisor	文字列（確認済/未/空）	任意	β 版は判定に未使用

3-2. Master シート（基準値）

- temp_low：B2（例：37）
- temp_high：B3（例：39）
- β 版は「種別別」ではなく「共通閾値」として扱う。



	A	B	C
1	項目	値	
2	temp_low	37	
3	temp_high	39	
4			

図 *1*：*Master* シート（*temp_low / temp_high*）例

3-3. Result / AlertLog（例）

- Result：要注意個体の実行時スナップショット（実行ごとに初期化）。
- AlertLog：入力エラーおよび異常を全件記録する監査ログ（追記方式）。

id	name	species	temp	appetite_p	pregnant	reasons
2	タマ	猫	39.6	80	無	TEMP_HIGH
3	クロ	猫	36.4	90	無	TEMP_LOW
4	モモ	猫	38.9	45	無	APPETITE_LOW
5	ソラ	猫	40.2	35	無	TEMP_HIGH;APPETITE_LOW
7	レオ	犬	39.4	70	無	TEMP_HIGH
8	ポチ	犬	38.1	40	無	APPETITE_LOW
9	コタロウ	犬	39.8	25	無	TEMP_HIGH;APPETITE_LOW
11	シロ	犬	36.8	60	無	TEMP_LOW
12	リン	犬	38.7	10	無	APPETITE_LOW
13	ゴン	熊	39.7	85	無	TEMP_HIGH
14	クマタ	熊	38.5	30	無	APPETITE_LOW
15	アオ	熊	40.1	45	無	TEMP_HIGH;APPETITE_LOW
18	フワ	パンダ	39.3	45		TEMP_HIGH;APPETITE_LOW
20	ユズ	キリン	36.6	75	無	TEMP_LOW
21	ダイチ	ライオン	39.9	65	無	TEMP_HIGH
22	キング	ライオン	38.6	40	無	APPETITE_LOW
24	マツ	ゾウ	39.2	55	有	TEMP_HIGH

Input | AlertLog | Master | Result

図 *2*：*Result* シート（要注意一覧）例

timestamp	keeper	supervisor	id	name	species	temp	appetite_pct	pregnant	reasons
2026/2/22 11:28	鈴木	確認済	2	タマ	猫			無	TEMP_HIGH
2026/2/22 11:28	鈴木	未	3	クロ	猫			無	TEMP_LOW
2026/2/22 11:28	鈴木	確認済	4	モモ	猫			無	APPETITE_LOW
2026/2/22 11:28	鈴木	未	5	ソラ	猫			無	TEMP_HIGH;APPETITE_LOW
2026/2/22 11:28	鈴木	未	6	ハナ	猫			無	INPUT_ERROR:APPETITE_OUT_OF_RANGE
2026/2/22 11:28	鈴木	確認済	7	レオ	犬			無	TEMP_HIGH
2026/2/22 11:28	鈴木	確認済	8	ポチ	犬			無	APPETITE_LOW
2026/2/22 11:28	鈴木	未	9	コタロウ	犬			無	TEMP_HIGH;APPETITE_LOW
2026/2/22 11:28	鈴木	確認済	11	シロ	犬			無	TEMP_LOW
2026/2/22 11:28	鈴木	未	12	リン	犬			無	APPETITE_LOW
2026/2/22 11:28	鈴木	確認済	13	ゴン	熊			無	TEMP_HIGH
2026/2/22 11:28	鈴木	未	14	クマタ	熊			無	APPETITE_LOW
2026/2/22 11:28	鈴木		15	アオ	熊			無	TEMP_HIGH;APPETITE_LOW
2026/2/22 11:28	鈴木	未	18	フワ	パンダ				TEMP_HIGH;APPETITE_LOW
2026/2/22 11:28	鈴木	未	20	ユズ	キリン			無	TEMP_LOW
2026/2/22 11:28	鈴木	確認済	21	ダイチ	ライオン			無	TEMP_HIGH
2026/2/22 11:28	鈴木	未	22	キング	ライオン			無	APPETITE_LOW

Input | AlertLog | Master | Result

図 *3*：*AlertLog* シート（監査ログ）例

4. 理由コード仕様（reasons / errReason）

4-1. 健康判定コード（JudgeRow）

コード	意味	判定条件（文章）
TEMP_LOW	体温が基準下限未満	temp < temp_low
TEMP_HIGH	体温が基準上限超過	temp > temp_high
APPETITE_LOW	食欲が低下	appetite_pct <= 50

4-2. 入力エラーコード（ValidateRow）

コード	意味	検知条件（例）
INPUT_ERROR:ID_EMPTY	ID が空欄	Trim(id) = ""
INPUT_ERROR:NAME_EMPTY	動物名が空欄	Trim(name) = ""
INPUT_ERROR:SPECIES_EMPTY	種別が空欄	Trim(species) = ""
INPUT_ERROR:TEMP_EMPTY	体温が空欄	Trim(temp) = ""
INPUT_ERROR:APPETITE_EMPTY	食欲が空欄	Trim(appetite_pct) = ""
INPUT_ERROR:TEMP_NOT_NUM	体温が数値でない	Not IsNumeric(temp)
INPUT_ERROR:APPETITE_NOT_NUM	食欲が数値でない	Not IsNumeric(appetite_pct)
INPUT_ERROR:TEMP_OUT_OF_RANGE	体温が妥当範囲外	temp < 0 Or temp > 50
INPUT_ERROR:APPETITE_OUT_OF_RANGE	食欲が妥当範囲外	appetite < 0 Or appetite > 100
INPUT_ERROR:PREGNANT_INVALID	妊娠値が不正	pregnant が有/無/空以外
INPUT_ERROR:SUPERVISOR_INVALID	班長確認値が不正	supervisor が確認済/未/空以外

5. VBA 詳細設計

- 対象モジュール：標準モジュール（Option Explicit）。
- Input 列位置は定数 COL_*で固定する。

5-0. 定数（Input 列）

定数	値	意味
COL_ID	1	A 列
COL_NAME	2	B 列
COL_SPECIES	3	C 列
COL_TEMP	4	D 列
COL_APPETITE	5	E 列
COL_PREGNANT	6	F 列
COL_SUPERVISOR	7	G 列

■ RunHealthCheck()

【目的】日次健康チェックのメイン処理。入力検証→異常判定→Result/AlertLog 出力→AlertLog の CSV 出力を行う。

【入力】

- 参照：Input シート（2 行目～最終行）
- 参照：Master シート（B2 temp_low / B3 temp_high）
- 参照：定数 COL_*
- 実行者：GetKeeperName()で取得（文字列）

【出力】

- Result シート：要注意個体一覧（スナップショット）

- AlertLog シート：入力エラー・異常の監査ログ（追記）
- CSV：alert_log.csv（ブック保存フォルダ）
- メッセージ：完了 MsgBox

【処理概要】

1. GetKeeperName()で飼育員名を取得（空なら終了）。
2. ClearResultData()で Result を初期化（2 行目以降を ClearContents）。
3. Master から temp_low/temp_high を取得（CDbl）。
4. Input の最終行を A 列基準で取得。最終行<2 なら『データなし』通知して終了。
5. 2 行目～最終行をループ。
6. ValidateRow(wsIn, i, errReason)を呼び、入力妥当性を検証。
7. 入力 NG の場合：AppendLog keeper, i, errReason を呼び、当該行はスキップ（次行へ）。
8. 入力 OK の場合：JudgeRow(wsIn, i, temp_low, temp_high)で reasons を生成。
9. reasons が空でない場合：AppendResult wsIn, i, reasons → AppendLog keeper, i, reasons。
10. 完了 MsgBox を表示し、ExportAlertLogCSV で alert_log.csv を出力。

【主な条件分岐】

- keeper が空：処理中断（Exit Sub）。
- Input 最終行<2：処理中断（MsgBox）。
- ValidateRow=False：ログ追記してスキップ（GoTo nextRow）。
- reasons=""：Result/Log への出力は行わない（健康扱い）。

【例外／エラー時の振る舞い】

- ブック未保存で ThisWorkbook.Path が空：CSV 出力不可→MsgBox で通知して終了（ExportAlertLogCSV 内部）。
- Master 値が数値でない場合：CDbl でエラーになり得るため、運用で数値入力を前提（将来 Want：事前チェック）。

【補足】

- 入力エラーも AlertLog に記録し、Python 分析対象に含める（品質・監査観点）。
- AlertLog は追記方式のため同一個体が複数回出現し得る（履歴）。

■ GetKeeperName() As String

【目的】実行者（飼育員名）を取得し、空欄の場合は処理を中断できるよう空文字を返す。

【入力】

- InputBox：飼育員名（文字列）

【出力】

- 戻り値：飼育員名（トリム済み）。空欄の場合は""。
- MsgBox：空欄時に警告表示

【処理概要】

11. InputBox で飼育員名を取得。
12. Trim および全角スペース除去（Replace）。
13. 空欄の場合、MsgBox 警告→空文字を返す。
14. それ以外は飼育員名を返す。

【主な条件分岐】

- keeper=""：MsgBox→GetKeeperName=""（呼び出し側で Exit Sub）。

■ ClearResultData()

【目的】Result シートの 2 行目以降をクリアし、実行時スナップショットを作り直せるようにする。

【入力】

- 参照：Result シート

【出力】

- Result シート：2 行目～最終行を ClearContents

【処理概要】

15. Result の最終行を A 列基準で取得。

16. 最終行>=2 の場合、2 行目～最終行を ClearContents。

■ ValidateRow(wsIn As Worksheet, rowIndex As Long, ByRef errReason As String) As Boolean

【目的】Input の 1 行分の入力妥当性（必須・型・範囲・許容値）を検証し、NG 時に理由コードを返す。

【入力】

- wsIn：Input シート
- rowIndex：対象行番号
- 参照：定数 COL_*

【出力】

- 戻り値：True（OK）/ False（NG）
- errReason：NG 理由コード（例：INPUT_ERROR:TEMP_NOT_NUM）

【処理概要】

17. 対象行から各項目を取得（Trim/CStr）。
18. 必須チェック（ID, name, species, temp, appetite_pct）：空欄なら理由コード設定→False で終了。
19. 数値チェック（temp, appetite_pct）：IsNumeric で検証。NG なら理由コード→False で終了。
20. 範囲チェック：temp 0～50、appetite 0～100。範囲外なら理由コード→False で終了。
21. 任意項目チェック：pregnant（有/無/空）、supervisor（確認済/未/空）。不正なら理由コード→False。
22. 全て OK なら True を返す。

【主な条件分岐】

- 最初に見つかった NG で即終了（Exit Function）。
- errReason は常に 1 つのみ（複数 NG の同時返却はしない）。

■ JudgeRow(wsIn As Worksheet, rowIndex As Long, temp_low As Double, temp_high As Double) As String

【目的】体温・食欲の異常判定を行い、理由コード（;区切り）を返す。空文字は健康扱い。

【入力】

- wsIn：Input シート
- rowIndex：対象行番号
- temp_low/temp_high：Master から取得した基準値

【出力】

- 戻り値：reasons（例：TEMP_HIGH;APPETITE_LOW）。異常なしは""。

【処理概要】

23. 体温（temp）と食欲（appetite_pct）を CDbl で取得。
24. temp < temp_low なら reasons に TEMP_LOW を追加。
25. temp > temp_high なら reasons に TEMP_HIGH を追加。
26. appetite_pct <= 50 なら reasons に APPETITE_LOW を追加。
27. 末尾の『;』が残っている場合は削除し、reasons を返す。

【主な条件分岐】

- 複数該当時は『;』区切りで連結（順序は追加順）。
- 異常なしは空文字を返す。

【補足】

- ValidateRow で数値・範囲チェック済みであることを前提とする（CDbl が安全）。

■ EnsureAlertLogHeader()

【目的】AlertLog シートのヘッダが無い場合に作成する（1 行目）。

【入力】

- 参照：AlertLog シート

【出力】

- AlertLog 1 行目：
  timestamp/keeper/supervisor/id/name/species/temp/appetite_pct/pregnant/reasons

【処理概要】

28. AlertLog の A1 が"timestamp"であるか確認。
29. 異なる場合、1 行目にヘッダ 10 項目を書き込む。

■ AppendLog(keeper As String, rowIndex As Long, reasons As String)

【目的】AlertLog に監査ログを追記する（入力エラー・異常の両方）。

【入力】

- keeper：実行者名
- rowIndex：Input 上の対象行番号
- reasons：理由コード（入力エラー or 異常理由）
- 参照：Input/AlertLog シート

【出力】

- AlertLog：最終行+1 に 1 レコード追記（timestamp=Now）

【処理概要】

30. EnsureAlertLogHeader を呼び出し、ヘッダを保証する。
31. Input から id/name/species/pregnant/supervisor を取得（Trim/CStr）。
32. AlertLog の追記先（最終行+1）を算出。
33. timestamp/keeper/supervisor/id/name/species/temp/appetite_pct/pregnant/reasons を書き込む。

【補足】

- 追記先は毎回最終行を検索するため、途中行削除等があっても壊れにくい。
- （注意）vTemp/vAppetite が Input から代入されていない場合、temp/appetite_pct 列が空で記録される。必要なら Input から取得して記録する（改善候補）。

■ AppendResult(wsIn As Worksheet, rowIndex As Long, reasons As String)

【目的】要注意個体を Result へ追記する（実行時スナップショット）。

【入力】

- wsIn：Input シート
- rowIndex：対象行
- reasons：異常理由コード

【出力】

- Result：最終行+1 に 1 レコード追記（初回はヘッダ作成）

【処理概要】

34. Result の A1 が"id"でない場合、ヘッダ（id/name/species/temp/appetite_pct/pregnant/reasons）を作成。
35. Result の追記先（最終行+1）を算出。
36. Input から各項目をコピーし、reasons を設定して追記する。

■ ExportAlertLogCSV()

【目的】AlertLog を alert_log.csv として書き出す（Python 分析用）。

【入力】

- 参照：AlertLog シート
- 参照：ThisWorkbook.Path

【出力】

- ファイル：alert_log.csv（ブック保存フォルダ）
- MsgBox：出力完了/出力不可（未保存など）

【処理概要】

37. AlertLog の最終行/最終列を取得。最終行<2 なら出力対象なし→MsgBox で終了。
38. ThisWorkbook.Path を取得。空なら未保存→MsgBox で終了。
39. filePath = path + "¥alert_log.csv" を生成。
40. Open For Output でファイルを開く。
41. 1 行ずつ、全セル値をダブルクォートで囲み、内部の"は""にエスケープして CSV 出力。
42. Close して完了 MsgBox を表示。

【主な条件分岐】

- 出力対象なし：中断（通知）。
- ブック未保存：中断（通知）。

6. Python 詳細設計（分析・可視化）

- 入力：alert_log.csv（ExportAlertLogCSV の出力）
- 対象列：timestamp, keeper, supervisor, id, name, species, temp, appetite_pct, pregnant, reasons
- reasons は『;』区切りのため分割して集計する（複数理由の重複計上）。
- 出力 PNG（3 枚）：理由別件数、種別件数、種別×理由（上位理由の積み上げ）。

6-1. 出力 PNG（仕様）

No	ファイル	内容	備考
1	chart_reason_counts.png	理由コード別の件数（reasons を';'で分割して集計）	入力エラーコードも集計対象

2	chart_species_counts.png	種別（species）別の件数	species 空欄は(空欄)等で扱う
3	chart_species_reason_stacked.png	種別×理由（上位理由の積み上げ）	Top N 理由（例：8）を表示

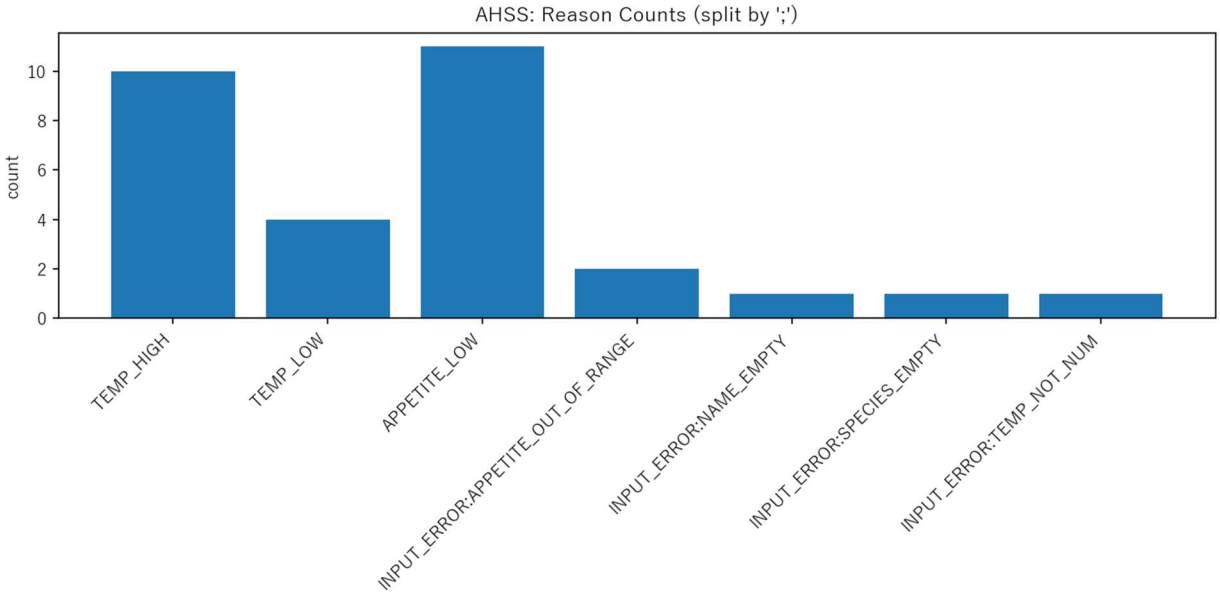


図 *4*：理由別件数（*reasons* 分割集計）

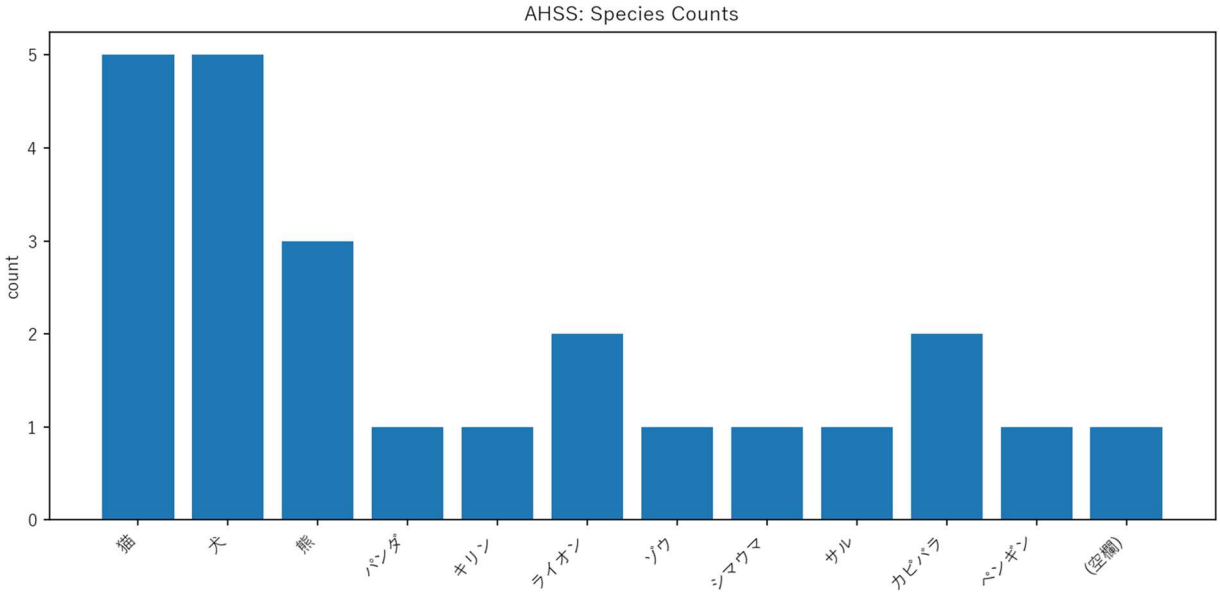


図 *5*：種別別件数

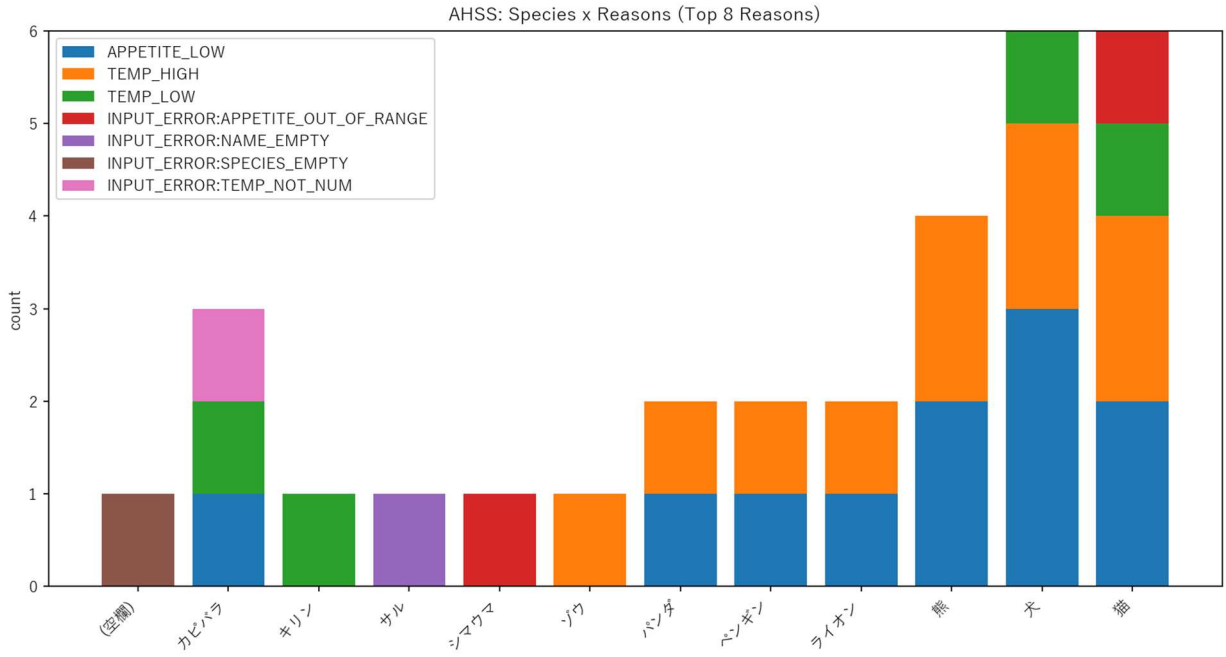


図 6：種別×理由（*Top* 理由の積み上げ）

6-2. Python 処理手順（関数設計の粒度）

43. read_alert_log(path)：alert_log.csv を読み込む。文字コードは utf-8→cp932（またはその逆）等、複数候補を試す。
44. normalize_columns(df)：列名の存在チェック。不足がある場合は分かりやすい例外を投げる。
45. split_reasons(df)：reasons を';'で分割し、空要素を除外した上で理由 1 件=1 行の形に正規化する（explode 等）。
46. count_reasons(df_long)：理由別件数を集計し、棒グラフとして PNG 保存（chart_reason_counts.png）。
47. count_species(df)：species 別件数を集計し、棒グラフとして PNG 保存（chart_species_counts.png）。
48. species_reason_matrix(df_long, top_n=8)：上位理由を抽出し、種別×理由の件数表を作成。積み上げ棒グラフで PNG 保存（chart_species_reason_stacked.png）。
49. main：上記を順に呼び出し、完了メッセージを表示する。

6-3. 例外系（Python 側）

- CSV が存在しない：FileNotFoundError→『先に VBA で CSV 出力してください』と表示して終了。

- 文字コード不一致：UnicodeDecodeError→候補エンコーディングを切替えて再試行。全滅なら原因提示して終了。
- 列欠損：必須列（species/reasons 等）が無い場合→列名を表示して終了。
- reasons が空欄：分割後に空配列となるため、空を除外して集計（落ちない設計）。

7. 設計→テストへの紐付け（概要）

- ValidateRow の各理由コードは、そのまま異常系テストケースの観点になる。
- JudgeRow の判定条件（temp_low/temp_high、appetite<=50）は境界値テスト（ちょうどの値）を作る。
- ExportAlertLogCSV の『未保存』『データなし』は運用系テスト観点になる。
- Python の例外系（CSV なし／文字コード／列欠損）は異常系テスト観点になる。

注：本詳細設計は *β* 版（ポートフォリオ）として、実装・テスト・運用想定に直結することを優先し、将来拡張（種別別閾値、履歴管理、環境要因分析等）は全体設計・要件の *Want* で扱う。